

Execution Phase: بشكل الكود سطر - سطر

تبدأ Function بتدري اي الى بيحصل ؟ كلمة تدري ال Function
 يتم انشاء execution phase
 مثال على Call Stack

الي بيحصل بالترتيب :

```

Function one() {
  two() {
    function two() {
      console.log("Hello BeeTeeWee")
    }
    one();
  }
}
  
```

تبدأ one → شي execution context
 [2] one ويصطعد stack
 [3] two ويصطعد على stack

يُستغل
 [4] console.log
 [5] ما اتخلص → تتشال مع stack
 [6] one تخلص → تتشال مع stack
 [7] global ترجع لل global

Scope and Scope Chain

global Scope: تعتبر اي Variable في ال Function والتدري

Top level code

ده الفعليات ال جواه تكون ل global على كده ال Scope local
 اشتد انها في global خا انها

Scope Chain vs Call Stack

نفس الكلام ونفس المنطق بس هنا ينفصل
 Call Stack بتدريهم ازاى والتخزين

Call Stack

نفس فكرة ال Call Stack
 الفكرة بالظبط عليهم

Lexical Scope

Variable Hoisting

نفس ال Hoisting كانت بيتعمل Scan للكود قبل ما يتنفذ علشان يسجل ال Variable declare ودي مرتبة مع Execution Context

Function declaration

```

const myName = 'Jonas'
if (myName === 'Jonas') {
  console.log('Jonas is a Teacher')
  const job = 'Teacher'
}
  
```

كده هتطلع error علشان ال const ال مع ال Hoisting
 تكتب ال var والمقتريكون انه بتدري TDZ هتفرغ دكده

Scoping section اناشدها في code بس هتشرحها تاني

High level v93

JavaScript: اولاً قبل ان نكمل في اننا مش هنتج هنتج me بنفنا: كذا كذا في كذا كذا. بنظيرها من ادارة الذاكرة، تحقيق كذا وكذا. Kage-Collage ده علشان الـ JavaScript لو في كذا كذا مش مستقر.

فلا في التصفح مثلا اكرة ده كله الـ memory الى نعمل بنفسها. نانيا الـ memory بنشغل JIT يعني نعمل الـ JIT Compiled + Interpreted.

Procedural → Classes → map Filter replace. الـ map Filter replace الـ map Filter replace الـ map Filter replace.

oop بنعتمد على الـ object، الفكره بتاعها ان كل الـ object ليح الـ object ده يعني في الـ object زي الـ object.

First class Function: المعاملات كلها عادية يعني ممكن اخزن بيانات في الـ variable، نعملها كـ function، نستخدمها كـ call.

Dynamic language: ده مش كويس طبعا بس بنطبق الـ JavaScript على الـ variable.

Single Threaded: بنشغل على الـ one line فلو عندك كود بياد وقت في الـ function.

الـ event: الـ event مشتمل على الـ event، الـ event الـ event الـ event.

Event Loop Non-Blocking: الكود الاساسي بيتنفذ كـ main Thread، لكن الـ browser الى يتأخرفه زي الـ fetch، بنشغل كـ browser background queue زي يوكس كده ولما نخلص بيتنفذ الـ main Thread وده يعني الـ event loop مش بتنفذ، كمان بتعمل مع الـ Async Test.

JavaScript engine and runtime: الـ JavaScript engine and runtime الـ JavaScript engine and runtime.

Chrome → V8, Firefox → Spider monkey, Safari → JavaScriptCore: الـ JavaScript engine and runtime الـ JavaScript engine and runtime.

Call Stack: هو المكان الى الكود بيتنفذ فيه، كده الـ call stack.

Heap: هو بيتنزل الـ memory الى بيتنزل فيه الـ function، الـ heap.

JavaScript compilation: الـ JavaScript compilation الـ JavaScript compilation.

Machine code: الـ machine code الـ machine code.

Abstract Syntax Tree: الـ Abstract Syntax Tree الـ Abstract Syntax Tree.

Parser: الـ Parser الـ Parser.

AST: الـ AST الـ AST.

Variable declaration: الـ Variable declaration الـ Variable declaration.

Value: الـ Value الـ Value.


```
function cutFruitPices(fruit) {
  return fruit * 4
}
function fruitProcessor(apples, oranges) {
  const applePices = cutFruitPices(apples)
  const orangePices = cutFruitPices(oranges)
  return const juice = $ { }
}
```

هنا نستخدم Function Calling

هنا نستخدم Parameter
 cutFruit ← function
 هناك متغير fruit
 وكان ممكن ان نزيد القاطعة وازود معارف fruit
 oranges, apple

review V38

This function will take a fruit name as a parameter and return the number of slices of that fruit.
 const yearsUnitRetirement = (birthYear, firstYear)
 = 7
 const age = 2037 - birthYear
 const retirement = 65 - age
 return { firstYear, retirement }

Function
 yearsUnitRetirement = 7
 const age = 2037 - birthYear
 const retirement = 65 - age
 return { firstYear, retirement }

Function

const calcAge = function (birthYear) { return 2037 - birthYear }

const yearsUntilRetirement = function (birthYear, firstYear) {

const age = calcAge(birthYear) →
 const retirement = 65 - age
 return retirement

return { firstYear, retirement }

yearsUntilRetirement (1980, Faragello)
 ويمكن تدخّل condition ولما قبل الس

Function declare	Function	EXPRESSION	ALLOW
hosting	not	hosting	not hosting
support Function Name	Essentially value stored in variable	Function	great in quick one line Function

يبقى هنا كده

Day 3: Jonas

V39, V35

Functions

V36 Arrow function,

کلاس و متغیر و تابع و ...

V37 Function Calling:

```
function fruitProcessor(apples, oranges) {  
  const juice = 'Juice with $apples apple  
and $orange oranges',  
  return juice }  
// declaration
```

اسم function و متغیر هم داریم یعنی مقدار مشخص بدهیم
فنا میسازیم function بنامی function
فنا میسازیم cut fruit pieces
Fruit Processor
Function Call با Function

1- Don't repeat your self (Function)
متکرر کردن کارها (celiz)

2- organization coding

easy

3- modify